

Chapitre II - Les suites numériques :

II - 1. Définition :

Une suite numérique est une application à valeurs réelles, dont l'ensemble de définition est l'ensemble $\mathbb{N}$ ou sous-ensemble infini $\mathcal{N}$ de $\mathbb{N}$, c'est à dire :

$$u: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

$$n \longmapsto u(n)$$

$$\text{ou } u: \mathcal{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$n \longmapsto u(n)$$

* On dit qu'une suite (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$. Car les indices de la suite sont dans $\mathbb{N}$, par exemple : $u_1, u_2, u_3, \dots$

* **Notation :** - Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $u(n)$ par u_n et on l'appelle : Terme général ou n -ième terme de la suite.

- La suite u est notée par $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_{n \in \mathcal{N}}$.

- En général, une suite a un nombre infini de terme.

Exemples :

$$(1) \quad u: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$n \longmapsto u(n) = \frac{n}{n+1}.$$

$$(2) \quad u: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

$$n \longmapsto u(n) = e^n.$$

(3): La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}^*$ définie par : $u_n = \frac{1}{n}$, Commence par : $u_1 = 1, u_2 = \frac{1}{2}, u_3 = \frac{1}{3}, \dots$

Définition : - Les suites de $\mathbb{Q}$ sont appelées Suites rationnelles

- Les suites de $\mathbb{R}$ " " Réelles.

- Les suites de $\mathbb{C}$ " " Complexes

Exemples

$$u: \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{Q}$$

$$u(n) = \frac{1}{n}.$$

$$u: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

$$u(n) = \cos n\pi$$

$$u: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C}.$$

$$u(n) = a_n + i b_n$$

- Dans ce qui suit on ne considère le cas de suites réelles.

Remarque: On peut définir une suite avec les façons suivantes:

(1) Par une définition explicite du terme général de la suite (u_n) , c'est-à-dire.

exprimer u_n en terme de n . **par exemple:** $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2n+1}{n-3}$; $v_n = n+3, \forall n \in \mathbb{N}$;

$$w_n = \sqrt{n-2}, n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}; \quad x_n = (-1)^n \cdot \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right), \forall n \in \mathbb{N}.$$

(2) Par une formule de récurrence, c'est-à-dire une relation qui lie n'importe quel terme de la suite à celui qui le précède. Dans ce cas, pour calculer u_n , il faut calculer tous les termes qui le précèdent. **Par exemple:**

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n - 1 \end{cases}; \quad \begin{cases} u_1 = 0 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases}$$

et on l'appelle: Suites récurrentes.

Définition: L'ensemble $A = \{u_n, n \geq n_0\}$ est appelé l'ensemble des valeurs de (u_n)

Par exemple: $u_n = (-1)^n, \forall n \in \mathbb{N}$. Alors l'ensemble des valeurs de (u_n) est $\{-1, 1\}$.

II.2 Opérations sur les suites:

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$,

-1. Suite Somme: La somme de (u_n) et (v_n) est la suite numérique dont le terme général est $u_n + v_n$, c'est-à-dire $(u_n) + (v_n) = (u_n + v_n)$

Exemple: $\left(\frac{n+1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n}\right) = \left(\frac{n+1}{n} + \frac{1}{n}\right) = \frac{n+2}{n}$

-2. Suite Produit: Le produit de (u_n) et (v_n) est la suite de terme général $u_n \times v_n$

c'est-à-dire $(u_n) \times (v_n) = (u_n \times v_n)$. **Exemple:** $\left(\frac{n}{n+1}\right) \times \left(\frac{2-n}{n}\right) = \left(\frac{n}{n+1} \times \frac{2-n}{n}\right) = \frac{2n^2 - n}{n^2 + n}$

-3. Suite quotient: Si pour tout n , on a $v_n \neq 0$. Alors la division de (u_n) par (v_n) est la suite dont le terme général est $\frac{u_n}{v_n}$ c'est-à-dire $\frac{(u_n)}{(v_n)} = \frac{u_n}{v_n}$.

Par exemple: $\frac{\left(\frac{n+3}{2n}\right)}{(5n)} = \left(\frac{\frac{n+3}{2n}}{5n}\right) = \frac{n+3}{10n^2}$

-4- Suite inverse: Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n \neq 0$, Alors l'inverse de la suite (u_n) est la suite dont le terme général est $\frac{1}{u_n}$ c'est $\frac{1}{(u_n)} = \left(\frac{1}{u_n}\right)$

Exemple: $\left(\frac{1}{\frac{1}{n+1}}\right) = \left(\frac{1}{\frac{1}{n+1}}\right) = n+1$

-5- Suite produit par un scalaire: Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ $\forall n \in \mathbb{N}$, le produit de (u_n) par λ est la suite numérique dont le terme général est (λu_n) , c'est à dire:
 $\lambda \times (u_n) = (\lambda u_n)$.

Exemple: $4 \left(\frac{2n}{n+5}\right) = 4 \left(\frac{2n}{n+5}\right) = \frac{8n}{n+5}$.

II -3 - Suites Majorées, Minorées, Bornées:

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle:

-1- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est Majorée Si et seulement si: $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.

Exemple Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telle que $u_n = \frac{1}{n}$. On a $\forall n \in \mathbb{N}^* u_n = \frac{1}{n} \leq 1$.
 Alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est majorée par 1

-2- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est Minorée Ssi: $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.

Exemple: On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telle que $u_n = \frac{1}{n}$.

On a pour tout $n \geq 1$ $u_n = \frac{1}{n} > 0$.

Alors (u_n) est minorée par 0.

-3- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée Ssi. Elle est majorée et minorée;

Exemples ① la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telle que $u_n = \frac{1}{n}$ est bornée. Car elle est majorée et minorée
 $0 < \frac{1}{n} \leq 1$

② La suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, car $\forall n \in \mathbb{N} -1 \leq (-1)^n \leq 1$
 $\Rightarrow |(-1)^n| \leq 1$

③ La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (s_n(n))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée car $\forall n \in \mathbb{N}, -1 \leq s_n(n) \leq 1$
 $\Rightarrow |s_n(n)| \leq 1$ ③

II - 4 - Suites Monotones :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite,

(1) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite **Croissante** ssi : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$.

$$\text{c\`ad. } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \geq 0.$$

* On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **Strictement Croissante** si : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n > 0$.

(2) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite **d\'ecroissante** ssi $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_{n+1}$

$$\text{c\`ad. } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \leq 0.$$

* On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **Strictement d\'ecroissante** si : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n < 0$.

(3) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **Monotone** si elle est croissante ou d\'ecroissante.

* On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **Strictement Monotone** si elle est strictement croissante ou strictement d\'ecroissante.

(4) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite **Constante** ssi $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n$ c\`ad $u_{n+1} - u_n = 0$.

c\`ad c'est une suite num\'erique dont tous les termes sont \'egaux.

Par exemple : $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (1)_{n \in \mathbb{N}}$ donc $u_n = 1$

Exemple ① Soit $(u_n)_{n \geq 2}$ telle que : $u_n = n^2 - 5n, \forall n \geq 2$

$$\begin{aligned} \text{On a : } u_{n+1} - u_n &= (n+1)^2 - 5(n+1) - (n^2 - 5n) \\ &= n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 - n^2 + 5n \\ &= 2n - 4, \text{ on a } \forall n \geq 2 \text{ on a } 2n - 4 \geq 0 \end{aligned}$$

Donc (u_n) est croissante. donc elle est monotone.

② Soit $(v_n)_{n \geq 2}$ telle que $v_n = 5n - n^2, \forall n \geq 2$

$$\begin{aligned} \text{Alors } v_{n+1} - v_n &= 5(n+1) - (n+1)^2 - (5n - n^2) \\ &= 5n + 5 - n^2 - 2n - 1 - 5n + n^2 \\ &= -2n + 4, \text{ on a } \forall n \geq 2 \text{ on a } -2n + 4 \leq 0 \end{aligned}$$

Donc (v_n) est d\'ecroissante, ainsi (v_n) est suite monotone.

④

II-5. Suites Convergentes :

(1) Limite finie d'une suite numérique :

Définition : Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique et $l \in \mathbb{R}$.

On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers l quand n tend vers l'infini et on écrit :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ Ssi. Les termes de la suite deviennent aussi proche que l'on veut n devient assez grand.

Autrement dit, On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l Ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow |u_n - l| < \varepsilon$$

On dit aussi que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente vers la limite l .

Remarque : On a $|u_n - l| < \varepsilon \Leftrightarrow$

$$l - \varepsilon < u_n < l + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow u_n \in [l - \varepsilon, l + \varepsilon]$$

Donc la définition ci-dessus signifie pour tout réel

strictement positif ε , il existe un entier n_0 (rang) tel que :

Tous les termes $u_{n_0}, u_{n_0+1}, u_{n_0+2}, \dots$ sont dans l'intervalle $[l - \varepsilon, l + \varepsilon]$

Exemple :

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_n = \frac{n}{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$ est convergente vers 1

$$\text{càd } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n} \right) = 1$$

En effet, par définition de la limite on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| < \varepsilon$$

Soit $\varepsilon > 0$. On cherche l'existence d'un entier naturel $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| < \varepsilon$

$$\text{On a } \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| < \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{n - n - 1}{n+1} \right| < \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{-1}{n+1} \right| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n+1} < \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{\varepsilon} < n+1 \Rightarrow \frac{1}{\varepsilon} - 1 < n \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$$

donc. Il suffit de prendre $n_0 = \left[\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right] + 1 > \frac{1}{\varepsilon} - 1$ càd $n_0 = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] > \frac{1}{\varepsilon} - 1$

D'où $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right], \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow |u_n - 1| < \varepsilon$

Ainsi $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente vers 1

(6)

-2- Limite infinie d'une suite numérique:

-a- On dit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$ et on note: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ SSI

$$\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_n \geq A$$

Exemple: Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $u_n = 2n+1$

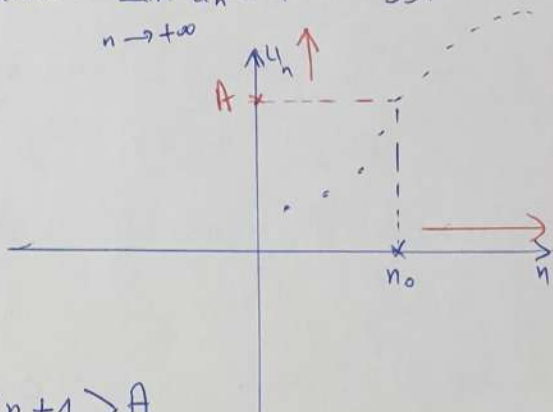
- On va montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (2n+1) = +\infty$.

Alors, par définition de la limite:

$$\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow 2n+1 \geq A$$

$$\text{Soit } A > 0, \text{ on a } 2n+1 \geq A \Rightarrow 2n \geq A-1 \Rightarrow n \geq \frac{A-1}{2}$$

$$\text{Posons } n_0 = \left[\frac{A-1}{2} \right] + 1 > \frac{A-1}{2} \text{ donc } \forall A > 0, \exists n_0 = \left[\frac{A-1}{2} \right] + 1, n \geq n_0 \Rightarrow 2n+1 \geq A$$



-b- On dit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $-\infty$ et on note: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ SSI

$$\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_n \leq -A$$

Exemple: on considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $u_n = -3n+4$

- On va montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-3n+4) = -\infty$

$$\text{Alors } \forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_n \leq -A$$

$$\text{Soit } A > 0, \text{ on a } -3n+4 \leq -A$$

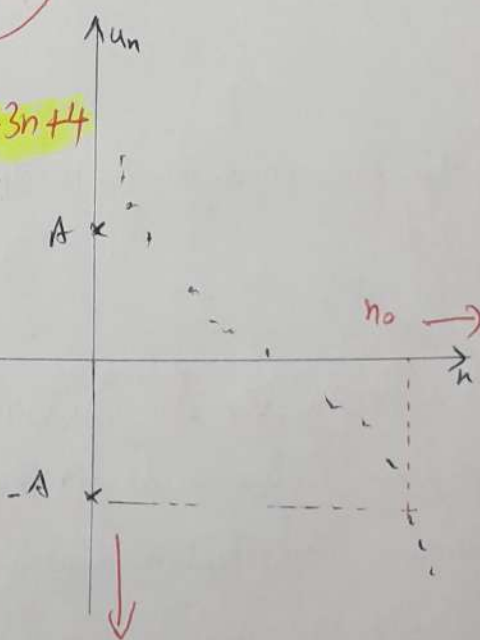
$$\Rightarrow -3n \leq -A+4 \Rightarrow 3n \geq A-4$$

$$\Rightarrow n \geq \frac{A-4}{3}$$

$$\text{Donc il suffit de prendre } n_0 = \left[\frac{A-4}{3} \right] + 1 > \frac{A-4}{3}$$

$$\text{Ainsi } \forall A > 0, \exists n_0 = \left[\frac{A-4}{3} \right] + 1, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow -3n+4 \leq -A$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} (-3n+4) = -\infty$$



8

③ Suites divergentes :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente si elle n'est pas convergente, c'est-à-dire :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall n_0 \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \wedge |u_n - l| > \varepsilon, \forall l \in \mathbb{R}$$

Remarque : Il y a deux types de divergences.

(1) Divergence de type infini : dans ce cas la suite tend vers $+\infty$ ou $-\infty$,

Par exemple : $u_n = 2n + 3$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2n + 3) = +\infty$ donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente

$$v_n = -n + 1 \quad \text{on a} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-n + 1) = -\infty, \Rightarrow (v_n) \text{ divergente}$$

(2) Divergence de type limite n'existe pas : Dans ce cas la suite n'a pas de limite finie ou infinie, par exemple :

$$\text{la suite de terme général } u_n = (-1)^n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$\text{on a } u_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ pair} \\ -1 & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'a pas de limite.

d'où (v_n) divergente

Même chose pour la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tel que $v_n = \cos n\pi$.

$$\text{on a } \lim_{n \rightarrow +\infty} (\cos(n\pi)) = \begin{cases} 1 & n \text{ pair} \\ -1 & n \text{ impair} \end{cases} \Rightarrow (v_n) \text{ n'a pas de limite} \\ \text{donc } (v_n) \text{ divergente}$$

④ * Propriétés des suites convergentes :

Théorème : Si une suite est convergente, la limite de cette suite est unique.

Théorème : Toute suite numérique convergente est bornée.

$$\text{En effet, on a } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ convergente} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow |u_n - l| \leq \varepsilon$$

$$\text{on a } |u_n - l| \leq \varepsilon \Leftrightarrow m = l - \varepsilon \leq u_n \leq l + \varepsilon = M$$

Remarque : En général le réciproque est fausse. En effet, il existe des suites bornées non convergentes.

Par exemple : la suite $(-1)^n_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée $|(-1)^n| \leq 1$, mais elle n'est pas convergente.

⑧

⑤ Propriétés des limites :

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes telles que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l'. \quad \text{Alors ?}$$

(1) $(\alpha u_n + \beta v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente vers : $\alpha l + \beta l'$. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\lambda u_n) = \lambda \cdot l$. $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

(3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = l + l'$.

(4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \cdot v_n) = l \cdot l'$.

(5) Si on a $u_n \neq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n_0$, et $l \neq 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = \frac{1}{l}$.

(6) Si $v_n \neq 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, et $l' \neq 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{l}{l'}$.

Remarques : ① Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente, et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite divergente, alors la suite $(u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente.

② On suppose que $u_n \neq 0$ $\forall n \in \mathbb{N}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente vers une limite non nulle. Si $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente alors $(u_n \cdot v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente.

③ Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l , alors la suite valeur absolue $|u_n|$ est convergente vers $|l|$. c.à.d.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \quad \implies \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = |l|$$

⑥ Opérations sur les limites infinies:

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites divergentes telles que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n) = +\infty \quad \text{Alors:}$$

$$\textcircled{1} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = +\infty$$

$$\textcircled{2} \quad \text{Si on a pour } n \geq n_0, u_n \neq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = 0$$

II-6 Théorème de Convergence:

Théorème: $\textcircled{1}$ Toute suite croissante et majorée est convergente vers $\sup_{n \in \mathbb{N}} \{u_n\}$.

$\textcircled{2}$ Toute suite décroissante et minorée est convergente vers $\inf_{n \in \mathbb{N}} \{u_n\}$.

Exemple: Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique définie par:

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1+u_n^2}{2} \end{cases}$$

$\textcircled{1}$ Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 1$

$\textcircled{2}$ Dédurre que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

$\textcircled{1}$ Montrons par récurrence que $u_n \leq 1$.

- Pour $n=0$ on a $u_0 = 1 \leq 1$ vraie.

- Posons que $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $u_n \leq 1$ et on montre que $u_{n+1} \leq 1$

Alors, d'après la supposition de la récurrence on a:

$$u_n \leq 1 \Rightarrow u_n^2 \leq 1 \Rightarrow 1 + u_n^2 \leq 2 \Rightarrow \frac{1+u_n^2}{2} \leq 1 \Rightarrow u_{n+1} \leq 1$$

Donc la proposition $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 1$ est vraie. $\Rightarrow (u_n)$ est majorée

* (u_n) croissante?

$$\text{On a: } \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} - u_n = \frac{1+u_n^2}{2} - u_n = \frac{1+u_n^2 - 2u_n}{2} = \frac{(u_n - 1)^2}{2} \geq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est croissante.

$\textcircled{2}$ On a $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée, donc elle est convergente

II-7 Théorème de Comparaison :

- Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites, on a :

(1) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Converge vers la limite l , on a $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0 \Rightarrow l \geq 0$.

(2) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Converge vers la limite l et v_n Converge de limite l' , on a :

Si $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : u_n \leq v_n$ alors $l \leq l'$.

(3) Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente vers 0, et soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée, Alors $(u_n \cdot v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.

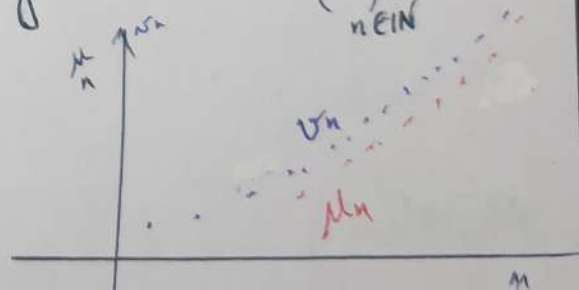
(4) Théorème de Comparaison [Théorème de Minoration] :

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites qui vérifient :

a) $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : u_n \leq v_n$
ou b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ } alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$

c.à.d. À partir d'un certain rang n_0 , Les termes de v_n sont supérieurs au terme de u_n

on peut dire aussi que à partir d'un rang n_0 , la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée par $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$



Par exemple
 $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq n^2 + 1$, Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n)$

On a

1) $\forall n \in \mathbb{N}$, à partir de rang $n \geq 0$,
on a $v_n \geq u_n$

2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + 1 = +\infty$

(u_n) tendra vers $+\infty$, donc elle va pousser (v_n) vers $+\infty$.

Donc par théorème de Comparaison $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$

par exemple

$$u_n = n^2 - 1$$

$$v_n = n^2 + (-1)^n$$

On a $\forall n \in \mathbb{N}, \quad n^2 - 1 < n^2 + (-1)^n$

et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 - 1 = +\infty$

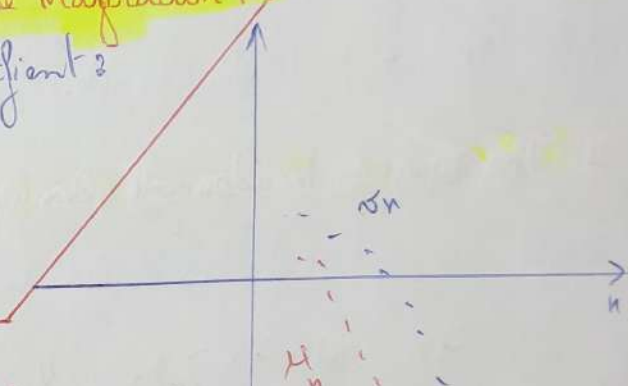
D'après le théorème de comparaison on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + (-1)^n = +\infty$

⑤ Théorème de Comparaison (Théorème de Majoration) :

Soient (u_n) et (v_n) deux suites qui vérifient :

(a) $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \quad u_n \leq v_n$

(b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$



Exemple 2

Soit $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq -3n + 1$

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

Réponse :

A partir du rang $n_0 = 0, (\forall n \in \mathbb{N})$ on a

$$u_n \leq -3n + 1$$

et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-3n + 1) = -\infty$

d'après le théorème de comparaison :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$$

Autre exemple : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-2n + \cos x) = ?$

On a $\forall n \in \mathbb{N}, \quad -2n + \cos x \leq -2n + 1$

et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-2n + 1) = -\infty$

Donc d'après le théorème de comparaison :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-2n + \cos x) = -\infty$$

$$\begin{aligned} -1 &\leq \cos x \leq 1 \\ -2n - 1 &\leq -2n + \cos x \leq -2n + 1 \\ &\quad \quad \quad u_n \quad \quad \quad v_n \end{aligned}$$

⑥ Théorème d'encadrement des gendarmes :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites,

On a : Si $\left\{ \begin{array}{l} \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \quad u_n \leq v_n \leq w_n \\ \text{et} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l \end{array} \right.$

Alors la suite (v_n) est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l$

Exemple : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{\sin(n)}{n}$, Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

On a

$$-1 \leq \sin(n) \leq 1$$

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n)}{n} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}$$

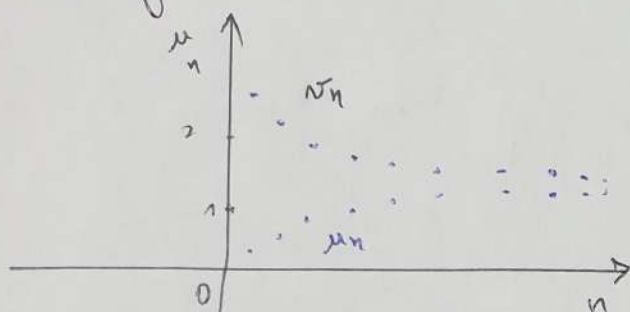
donc d'après le théorème d'encadrement des gendarmes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0$.

II-8 Suites adjacentes :

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$

sont adjacentes si et seulement si :

- 1) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
- 2) $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
- 3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$.



Exemple : Soient $u_n = -\frac{1}{n}$ et $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{n+1} - (-\frac{1}{n}) = -\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} = \frac{-n+1+n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)} > 0$

et $v_n = \frac{1}{n+1} \Rightarrow v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1-n-2}{(n+2)(n+1)} = \frac{-1}{(n+2)(n+1)} < 0 \Rightarrow (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ↘

et par suite on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n-1-n}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2n-1}{n^2+n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2}{n} = 0$.

Donc (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

Théorème : Si les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes, alors elles convergent vers la même limite.

Dans notre exemple : Comme (u_n) et (v_n) sont adjacentes, alors elles convergent vers la même limite.

En effet : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{n} \right) = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} \right) = 0$.

Autre exemple :

$u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ ↗ $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3}{n+1} = 0$

I-9- Sous-suite ou Suites extraites?

On dit que la suite (v_n) est une sous-suite, ou est une suite extraite de la suite (u_n) s'il existe une application, $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{f(n)}$

Exemple:

$$1) u_n = (-1)^n \rightarrow \begin{cases} u_{2n} = (-1)^{2n} = 1 \\ u_{2n+1} = (-1)^{2n+1} = -1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n, f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ n &\rightarrow 2n \\ \text{donc } f \uparrow, \text{ car } 2n < 2(n+1) \\ u_n &< u_{n+1} \\ f(n) &= 2n+1, f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ n &\rightarrow 2n+1 \\ f &\uparrow \end{aligned}$$

$(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites extraites de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$2) v_n = \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \rightarrow v_{3n} = \cos(n\pi) = (-1)^n$$

$(v_{3n})_{n \in \mathbb{N}}$ est une sous-suite extraite de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Théorème:

- (1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente de limite l , Alors toutes les sous-suites extraites de (u_n) sont convergentes vers l .
- (2) Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une sous-suite divergente, Alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente.
- (3) Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet deux sous-suites convergentes vers des limites distinctes, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente.

Exemple: la suite de terme général $u_n = (-1)^n$ est divergente puisque:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = -1$$

Explication:

Par exemple: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{1}{n+2}$

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{1}{2} & u_2 &= \frac{1}{4} & u_4 &= \frac{1}{6} & u_6 &= \frac{1}{8} \\ u_1 &= \frac{1}{3} & u_3 &= \frac{1}{5} & u_5 &= \frac{1}{7} & u_7 &= \frac{1}{9} \end{aligned}$$

Extraire les termes d'indice pair: $u_0, u_2, u_4, u_6, u_8, \dots$
ou $v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, \dots$

Soit $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{2n}$ (ou suite extraite de u_n) ou sous-suite.

$$\left. \begin{aligned} f: \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ n &\rightarrow 2n \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(n) = 2n. \text{ Alors } v_n = u_{f(n)}$$

strictement croissante.

* Extraire les termes d'indices impaires:

$u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, \dots$

d'indice

v_0, v_1, v_2, v_3, v_4

ona
$$\boxed{v_n = u_{2n+1} = u_{f(n)}} \quad \begin{matrix} f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ n \mapsto 2n+1 \end{matrix} \nearrow \quad f(n) = 2n+1$$

* Extraire les termes d'indices multiple de 3.

$u_0, u_3, u_6, u_9, u_{12}, u_{15}, \dots$
 $v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$

$$v_n = u_{3n} = u_{f(n)}$$

$$\begin{matrix} f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ n \mapsto 3n \end{matrix} \nearrow$$

d'après ce qui précède :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+2} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2(n+1)} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n+3} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{3n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3n+2} = 0$$

On remarque $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{3n}$

donc u_n converge vers 0 $\Rightarrow$ toutes les suites extraites convergent vers 0.

Théorème de Bolzano-Weierstrass :

- Toute suite bornée admet une sous suite convergente

- Suites Particulières ?

- 1 - Suites arithmétiques ?

Définition : est une suite dans laquelle on ajoute toujours la même quantité (valeur) pour passer au terme suivant.

Exemple : 1, 3, 5, 7, 9, ... on a $u_0 = 1$ et $r = 2$ (r est la raison de (u_n))
 $\begin{matrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 & \dots \\ & +2 & +2 & +2 & \end{matrix}$
 d'où $u_{n+1} = u_n + r$.

(u_n) est une suite arithmétique : $\exists r \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$ on a : $u_{n+1} = u_n + r$

Propriétés :

- Si $r = 0$. Alors (u_n) est constante
- Si $r > 0$, (u_n) est strictement croissante
- Si $r < 0$, (u_n) est strictement décroissante

$$\begin{aligned} u_1 &= u_0 + r \\ u_2 &= u_1 + r = u_0 + 2r \\ u_3 &= u_2 + r = u_0 + 3r \\ &\vdots \\ u_n &= u_{n-1} + r = u_0 + nr \end{aligned}$$

Terme général :

u_p est le $p^{\text{ème}}$ terme, Alors :

$$\begin{aligned} u_n &= u_p + (n-p)r \\ u_n &= u_1 + (n-1)r \\ u_n &= u_0 + nr \end{aligned}$$

Exemple : Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tel que : $u_n = \sqrt{2} + 3n$. $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} u_0 &= \sqrt{2} \\ u_1 &= \sqrt{2} + 3 = u_0 + 3 \\ u_2 &= \sqrt{2} + (3 \cdot 2) = u_0 + 6 \\ u_2 &= \sqrt{2} + 3 \cdot 2 = u_1 + 3 \end{aligned}$$

Somme terme suite arithmétique :

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots$$

$$S_n = (\text{nombre de Terme}) \times \frac{\text{Premier Terme} + \text{Dernier Terme}}{2}$$

Cas général :

$$S_n = u_p + \dots + u_n = (n-p+1) \frac{u_p + u_n}{2}$$

$$S_n = u_0 + \dots + u_n = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}$$

$$S_n = u_1 + \dots + u_n = n \frac{u_1 + u_n}{2}$$

Exemple :

(u_n) une suite arithmétique avec $u_0 = 2$ et $r = -3$.

Calculer u_5, u_{10} .

$$\text{on a : } u_n = u_0 + nr = 2 - 3n$$

$$\text{on a } u_5 = 2 - 3(5) = -13$$

$$u_{10} = 2 - 3(10) = -28$$

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2 - 3(n+1) \\ &= 2 - 3n - 3 \\ &= u_n - 3 \end{aligned}$$

$$u_5 = u_4 - 3$$

② Suites géométriques: est une suite dans laquelle on multiplie la même valeur pour passer au terme suivant.

Donc $\exists q \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ on a } u_{n+1} = u_n \cdot q$. q est la raison.

Propriétés

- Si $q < 0$. Alors (u_n) n'est pas monotone
- Si $q = 0$, $(u_n) = 0 \quad \forall n \geq 2$.
- Si $q = 1$, (u_n) est constante
- Si $q > 1$ et si $\begin{cases} u_0 > 0, (u_n) \text{ est croissante} \\ u_0 < 0, (u_n) \text{ est décroissante} \end{cases}$
- Si $0 < q < 1$ et si $\begin{cases} u_0 > 0, (u_n) \text{ décroissante} \\ u_0 < 0, (u_n) \text{ croissante} \end{cases}$

$u_1 = u_0 q$
 $u_2 = u_1 q = u_0 q^2$
 $u_3 = u_2 q = u_0 q^3$
 $\vdots$
 $u_n = u_{n-1} q = u_0 q^n$

terme général

cas général $u_n = u_p \cdot q^{n-p}$

$u_n = u_0 q^n$ u_0 est le 1^{er} terme

Exemples

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tel que $u_n = 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n$

$u_0 = 2$
 $u_1 = 2 \cdot \frac{1}{3}$
 $u_2 = 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2$

c'est une suite géométrique du 1^{er} terme $u_0 = 2$ et de raison $q = \frac{1}{3}$.

Somme terme suite géométrique

Pour $q \neq 1$

$S_n = u_p + \dots + u_n = u_p \left(\frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \right)$

Nbre de terme et pour $q = 1$, $S_n = u_p (n - p + 1)$

$S_n = u_0 + \dots + u_n = u_0 \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right)$

Pour $q = 1$, $S_n = (n+1) u_0$, $\forall n \in \mathbb{N}$

Pour $q \neq 1$, $S_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = u_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$

Limite d'une suite géométrique

Si $q > 1$ et $u_0 > 1$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = +\infty$ Divergente

Si $q > 1$ et $u_0 < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = -\infty$ Diverge

$-1 < q < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ Convergente

$q \leq 1$, (u_n) divergente et $\nexists$ de limite